

Primeiro Trimestre: Matemática Financeira

Juros Compostos

Professor: Jefferson

Instruções

Copie e responda no caderno e resolva os exercícios.

Conceitos Básicos

Capital (C)

Valor inicial aplicado ou emprestado.

Taxa de Juros (i)

Porcentagem cobrada pelo empréstimo ou ganha pelo investimento.

Tempo (t)

Período da aplicação (em meses, anos, etc.).

Montante (M)

Valor total ao final do período:

$$M = C + J$$

onde J são os juros.

Juros Compostos - Fórmula Principal

$$M = C \cdot (1 + i)^t$$

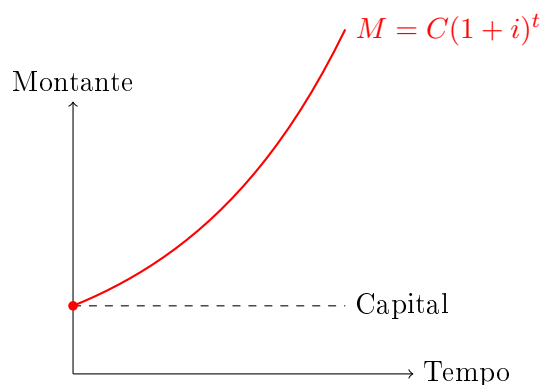
Fórmulas Derivadas

- Montante: $M = C \cdot (1 + i)^t$
- Juros: $J = M - C = C \cdot [(1 + i)^t - 1]$
- Capital: $C = \frac{M}{(1 + i)^t}$
- Taxa: $i = \sqrt[t]{\frac{M}{C}} - 1$
- Tempo: $t = \frac{\ln\left(\frac{M}{C}\right)}{\ln(1 + i)}$

Características Fundamentais

- **Crescimento exponencial** (progressão geométrica)
- Juros sobre juros (juros capitalizados)
- O juro é incorporado ao capital a cada período
- Mais usado no mercado financeiro real
- Ideal para períodos longos

Representação Gráfica



A função do montante é uma curva exponencial crescente.

Exercícios Básicos - Juros Compostos

1. Calcule o montante a juros compostos:

- $C = R\$1000$, $i = 2\%$ a.m., $t = 6$ meses
- $C = R\$500$, $i = 1,5\%$ a.m., $t = 12$ meses
- $C = R\$2000$, $i = 10\%$ a.a., $t = 2$ anos

2. Calcule os juros compostos:

- $C = R\$1500$, $i = 2\%$ a.m., $t = 8$ meses
- $C = R\$3000$, $i = 1\%$ a.m., $t = 1$ ano
- $C = R\$5000$, $i = 12\%$ a.a., $t = 3$ anos

3. Complete a tabela:

C	i	t	M (Compostos)
R\$ 1000	2% a.m.	6 meses	
R\$ 500	12% a.a.	2 anos	
R\$ 2000	1,5% a.m.	1 ano	

4. Problemas práticos:

- a) Maria investiu R\$ 1500 a juros compostos de 2% a.m. por 1 ano. Quanto ela terá?
- b) Um capital de R\$ 2000 virou R\$ 2420 em 1 ano. Qual a taxa anual?
- c) Qual capital produz R\$ 3000 em 6 meses a 3% a.m.?

Conversão de Taxas - Juros Compostos

Taxas Equivalentes

Em juros compostos, usamos taxas equivalentes:

$$(1 + i_a) = (1 + i_m)^{12}$$

$$i_m = \sqrt[12]{1 + i_a} - 1$$

$$(1 + i_m) = (1 + i_d)^{30}$$

Exemplos:

- 2% a.m. $\rightarrow (1,02)^{12} - 1 = 26,82\%$ a.a.
- 12% a.a. $\rightarrow \sqrt[12]{1,12} - 1 = 0,95\%$ a.m.
- 24% a.a. $\rightarrow \sqrt[12]{1,24} - 1 = 1,81\%$ a.m.

Exercícios Intermediários

Calcule as taxas equivalentes:

- a) 2% a.m. $\rightarrow$ taxa anual
- b) 12% a.a. $\rightarrow$ taxa mensal
- c) 24% a.a. $\rightarrow$ taxa mensal
- d) 1% a.m. $\rightarrow$ taxa anual

Um capital de R\$ 2000 foi aplicado a juros compostos:

- a) Transformou-se em R\$ 2420 em 1 ano. Qual a taxa anual?
- b) Virou R\$ 2650 em 8 meses. Qual a taxa mensal?
- c) Qual o montante após 2 anos à taxa de 8% a.a.?

Determine o tempo necessário:

- a) Duplicar um capital a 10% a.a. (use regra do 72)
- b) Triplicar um capital a 5% a.m.
- c) R\$ 1000 virar R\$ 2000 a 2% a.m.

Problemas contextualizados:

- a) Poupança: R\$ 5000 a 0,5% a.m. por 2 anos. Qual o montante?
- b) CDB: R\$ 10000 a 12% a.a. por 3 anos. Quanto rende?
- c) Tesouro Direto: R\$ 8000 a 11,5% a.a. por 5 anos. Qual o valor final?

Regra do 72

$$t \approx \frac{72}{i(\%)}$$

Estimativa rápida do tempo para duplicar um capital:

- $i = 1\%$ a.m. $\rightarrow t \approx 72$ meses
- $i = 2\%$ a.m. $\rightarrow t \approx 36$ meses
- $i = 6\%$ a.a. $\rightarrow t \approx 12$ anos
- $i = 12\%$ a.a. $\rightarrow t \approx 6$ anos

Exercícios Avançados

9. Análise de investimentos:

- a) Opção 1: CDB a 12% a.a.
- b) Opção 2: Poupança a 6% a.a.
- c) R\$ 10.000 por 5 anos. Diferença?

10. Tempo de aplicação com logaritmos:

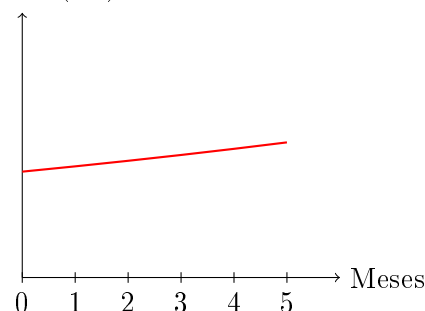
- a) Quanto tempo para R\$ 1000 virar R\$ 2000 a 5% a.m.?
- b) Se R\$ 5000 rendeu R\$ 1000 em 4 meses, qual a taxa mensal?
- c) Em quanto tempo um capital quadruplica a 3% a.m.?

11. Problema de lógica:

- a) Um capital aplicado a juros compostos triplica em 5 anos. Em quanto tempo quadruplicaria?
- b) Se a taxa é 2% a.m., em quanto tempo o capital aumenta 50%?

12. Análise de gráfico:

Montante (R\$)



- a) Qual o capital inicial?
- b) Qual a taxa mensal aproximada?
- c) Qual o montante após 10 meses?